Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчет

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Тестирование ПО»

Выполнил: Игнатов К.О., группа P3319

Преподаватель: Тюрин И. Н.

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1 Описание задания **2**

2 Тестирование математической функции **2**

3 Тестирование алгоритма сортировки **2**

4 Разработка доменной модели **2**

5 Запуск тестов и CI **4**

6 Вывод **4**

1 Описание задания

В рамках лабораторной работы №1 необходимо выполнить следующие задачи:

1. Реализовать программный модуль для вычисления функции $\arctan(x)$ через разложение в степенной ряд и провести его модульное тестирование.

2. Реализовать и протестировать алгоритм сортировки слиянием (Merge Sort), проверив последовательность прохождения через характерные точки.

3. Сформировать доменную модель по заданному тексту и разработать тестовое покрытие для нее.

2 Тестирование математической функции

Для вычисления $\arctan(x)$ было использовано разложение в ряд Тейлора:

$$\arctan(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$$

Особенности реализации:

- Для обеспечения сходимости при $|x| > 1$ использовалось свойство: $\arctan(x) = \frac{\pi}{2} - \arctan(\frac{1}{x})$.
- Тестирование проведено с использованием параметризованных тестов JUnit 5.

3 Тестирование алгоритма сортировки

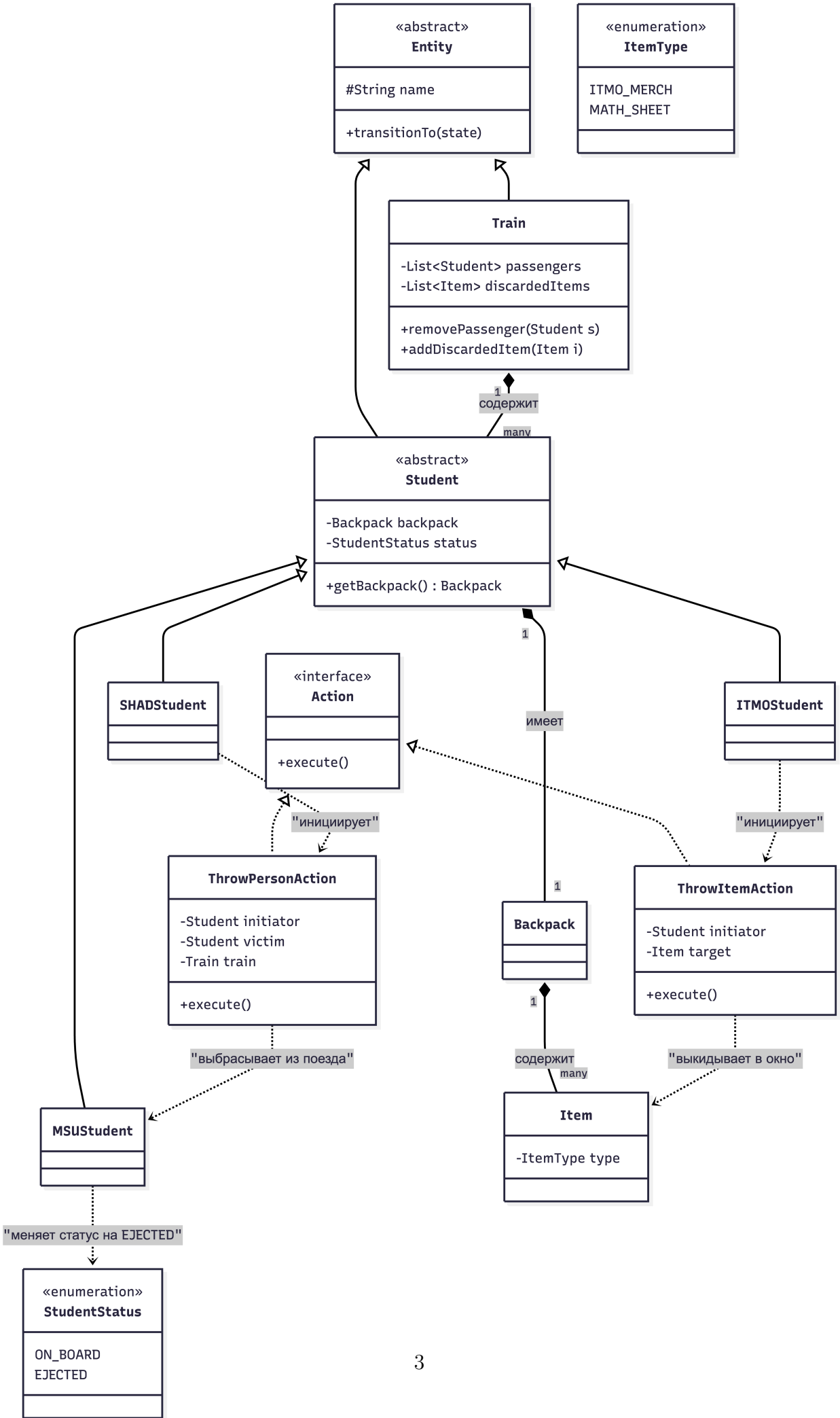
Был реализован алгоритм *Merge Sort*. Для тестирования логики работы алгоритма в код были добавлены trace points, фиксирующие моменты разделения (*split*) и слияния (*merge*) подмассивов.

Тест проверяет не только итоговый результат сортировки, но и соответствие последовательности вызовов эталонному дереву рекурсии для заданного набора данных.

4 Разработка доменной модели

Доменная модель построена на основе юмористического текста о студентах ИТМО, МКН и ШАД.

Едут в поезде итмошник, мкновец и шадовец. Достает итмошник из рюкзака итмошный мерч и выкидывает из окна, говорит: – Да у нас в ИТМО этого мерча как говна. Мкновец тоже копается в рюкзаке, достает листочек по матану, порешал пару задачек и тоже выкинул из окна: – Да у нас этих листочков как говна. Шадовец посмотрел на них и выкинул мкновца


«abstract»
Entity
#String name
+transitionTo(state)
«enumeration»
ItemType
ITMO_MERCH
MATH_SHEET
Train
-List<Student> passengers
-List<Item> discardedItems
+removePassenger(Student s)
+addDiscardedItem(Item i)
1
содержит
many
«abstract»
Student
-Backpack backpack
-StudentStatus status
+getBackpack() : Backpack
1
SHADStudent
«interface»
Action
+execute()
имеет
ITMOStudent
"инициирует"
"инициирует"
ThrowPersonAction
-Student initiator
-Student victim
-Train train
+execute()
1
Backpack
ThrowItemAction
-Student initiator
-Item target
+execute()
1
содержит
many
"выбрасывает из поезда"
"выкидывает в окно"
MSUStudent
Item
-ItemType type
"меняет статус на EJECTED"
«enumeration»
StudentStatus
ON_BOARD
EJECTED

Описание модели:

- **Entities:** Студенты (*ITMOStudent, MCStudent, YSDAStudent*), поезд (*Train*) и предметы (*Item*).
- **Actions:** Логика поведения вынесена в классы действий (*ThrowItemAction, ThrowPersonAc*
- **States:** Состояние студентов отслеживается через перечисление *StudentStatus* (ON_BOAR EJECTED).

5 Запуск тестов и CI

Тестирование реализовано с помощью JUnit 5.

- **Запуск из терминала:** осуществляется командой `mvn test`.
- **CI/CD:** Настроен GitHub Actions, который автоматически запускает тесты при каждом пуше в репозиторий.

6 Вывод

В ходе лабораторной работы были протестированы простые программные модули, в числе которых математическая функция и алгоритм сортировки. Также была создана модель доменной области и тестовое покрытие для нее при помощи JUnit5.